

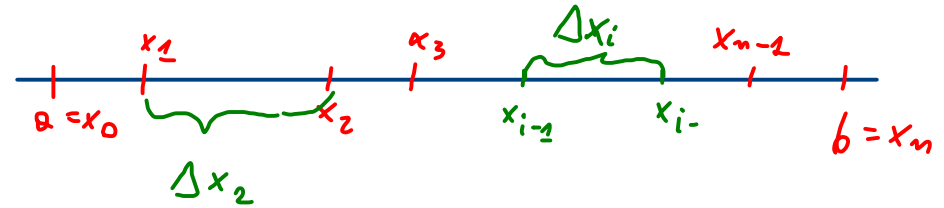
CAŁKA RIEMMANA

Definicja 1. Podziałem $\mathcal{P}$ przedziału $[a, b]$ nazywamy skończony zbiór punktów $\mathcal{P} = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$, taki że

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = b.$$

Przyjmujemy oznaczenie $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$ dla $i = 1, \dots, n$. Średnicą podziału nazywamy liczbę:

$$d(\mathcal{P}) = \max \{ \Delta x_i : i = 1, \dots, n \}.$$

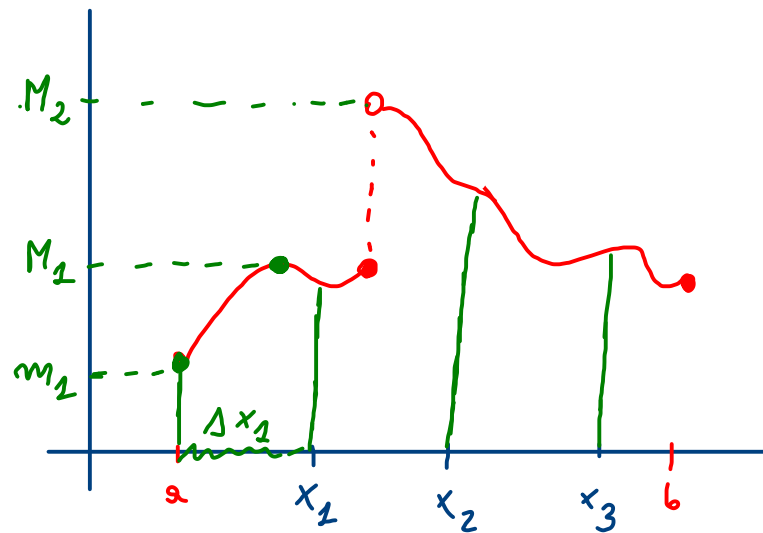
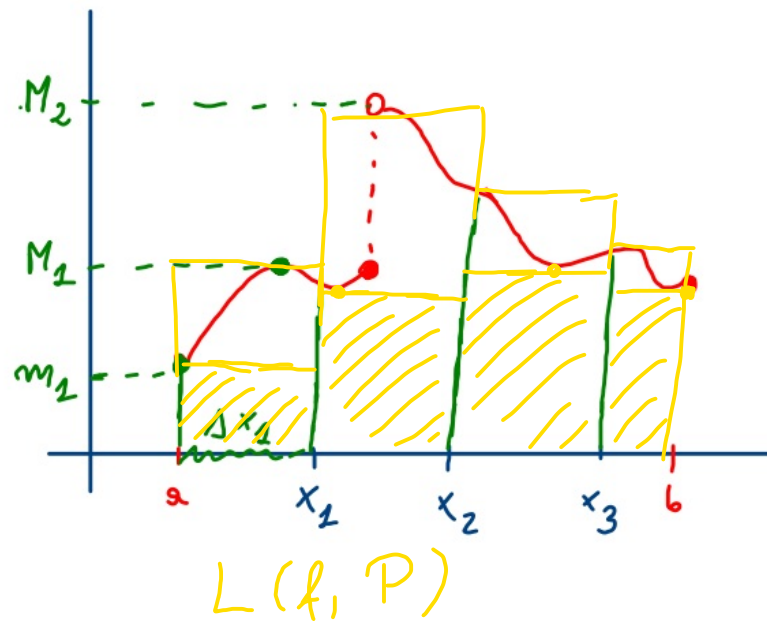


Definicja 2. Dla ograniczonej funkcji $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ i podziału $\mathcal{P} = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ odcinka $[a, b]$ definiujemy

$$m_i = \inf_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x), \quad M_i = \sup_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x),$$

gdzie $i = 1, \dots, n$. Sumy dolne i górne dla funkcji f i podziału $\mathcal{P}$ definiujemy jako:

$$L(f, \mathcal{P}) = \sum_{k=1}^n m_k \Delta x_k \quad U(f, \mathcal{P}) = \sum_{k=1}^n M_k \Delta x_k$$



Uwaga 3. Dla funkcji dodatniej liczba $L(f, \mathcal{P})$ przybliża od dołu pole pod wykresem funkcji f na przedziale $[a, b]$. Podobnie $U(f, \mathcal{P})$ jest przybliżeniem od góry.

$$x_0, x_1, \dots, x_n$$

$$i = 1, \dots, n$$

$$[x_{i-1}, x_i]$$

Lemat 4. Jeśli f spełnia

$$m \leq f(x) \leq M, \quad x \in [a, b],$$

to dla dowolnego podziału

$$m(b-a) \stackrel{(1)}{\leq} L(f, \mathcal{P}) \stackrel{(2)}{\leq} U(f, \mathcal{P}) \stackrel{(3)}{\leq} M(b-a).$$

$$(2) \text{ zachodzi, bo } m_i = \inf_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x) \leq \sup_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x) = M_i$$

$$(3) \quad U(f, \mathcal{P}) = \sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i = \sum_{i=1}^n \sup_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x) \cdot (x_i - x_{i-1}) \leq M \cdot \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1})$$

"

(1) podobnie jak (3)

$$M(x_n - x_0) = M(b-a)$$

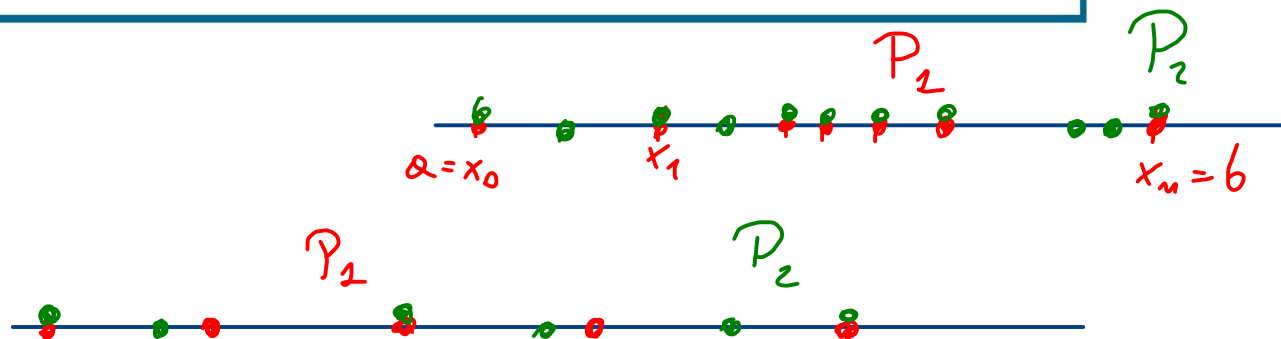
Definicja 5. Dla ograniczonej na $[a, b]$ funkcji f całkę dolną i górną określamy następująco:

$$\int_a^b f(x) dx := \sup_{\mathcal{P}} L(f, \mathcal{P}), \quad \int_a^b f(x) dx := \inf_{\mathcal{P}} U(f, \mathcal{P}).$$

z poprzedniego lematu te liaby są dobrze określone.

Definicja 6. Dla dwóch podziałów $\mathcal{P}_1, \mathcal{P}_2$ przedziału $[a, b]$:

- podział $\mathcal{P}_2$ nazywamy rozdrobnieniem $\mathcal{P}_1$, gdy $\mathcal{P}_1 \subseteq \mathcal{P}_2$,
- podział $\mathcal{P}_3 = \mathcal{P}_1 \cup \mathcal{P}_2$ nazywamy wspólnym rozdrobnieniem $\mathcal{P}_1$ i $\mathcal{P}_2$.



Twierdzenie 7. Jeśli $\mathcal{P}_1 \subseteq \mathcal{P}_2$, to:

- $L(f, \mathcal{P}_1) \leq L(f, \mathcal{P}_2)$,
 $U(f, \mathcal{P}_1) \geq U(f, \mathcal{P}_2)$.

d-d ↓ bo dalej indukcja

Wystarczy rozważyć przypadek $|\mathcal{P}_2| = |\mathcal{P}_1| + 1$, tzn.

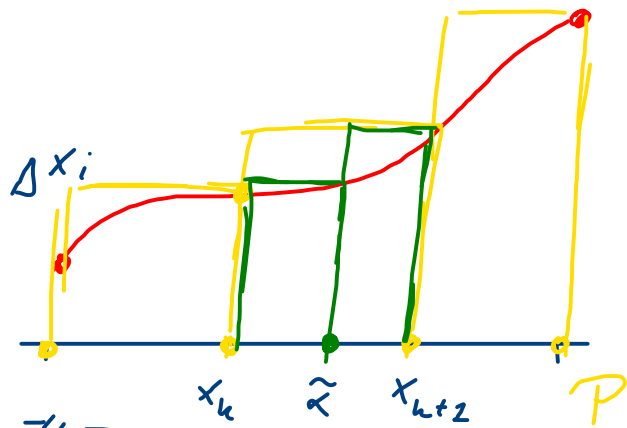
$$\mathcal{P}_1 = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}, \quad \mathcal{P}_2 = \{x_0, \dots, x_k, \tilde{x}, x_{k+2}, \dots, x_n\}$$

$$L(f, \mathcal{P}_2) = \sum_{i=1}^k m_i \Delta x_i + \underbrace{\inf_{x \in [x_k, \tilde{x}]} f(x) \cdot (\tilde{x} - x_k)} + \underbrace{\inf_{x \in [\tilde{x}, x_{k+2}]} f(x) \cdot (x_{k+2} - \tilde{x})} + \sum_{i=k+2}^n m_i \Delta x_i$$

$$\geq \text{---} + \underbrace{\inf_{x \in [x_k, x_{k+1}]} f(x) \cdot (x_{k+1} - x_k)} + \underbrace{\inf_{x \in [x_k, x_{k+1}]} f(x) \cdot (x_{k+1} - \tilde{x})}_{m_{k+1} \cdot \Delta x_k} + \text{---}$$

$$m_{k+1} \cdot \Delta x_k$$

$$= L(f, \mathcal{P}_1)$$



Wniosek 8. Dla dowolnych podziałów $\mathcal{P}_1, \mathcal{P}_2$ odcinka $[a, b]$ mamy

$$(1) \quad L(f, \mathcal{P}_1) \leq U(f, \mathcal{P}_2).$$

Również:

$$(2) \quad \int_a^b f(x) dx \leq \overline{\int_a^b f(x) dx}.$$

$$(1) \quad \overset{\text{d-d}}{L(f, \mathcal{P}_1)} \overset{\text{Tw. 7.}}{\leq} L(f, \mathcal{P}_1 \cup \mathcal{P}_2) \overset{\text{Lem. 4}}{\leq} U(f, \mathcal{P}_1 \cup \mathcal{P}_2) \overset{\text{Tw. 7.}}{\leq} U(f, \mathcal{P}_2)$$

$$(2) \text{ wynika z (1):}$$
$$\int_a^b f(x) dx = \sup_{\mathcal{P}} L(f, \mathcal{P})$$
$$\int_a^b f(x) dx = \inf_{\mathcal{P}} U(f, \mathcal{P})$$

Definicja 9. Ograniczona na $[a, b]$ funkcja f jest całkowalna w sensie Riemmana na przedziale $[a, b]$, gdy całka górna jest równa całce dolnej. Wtedy piszemy:

$$\int_a^b f(x) dx := \int_{\underline{a}}^b f(x) dx = \int_a^{\overline{b}} f(x) dx.$$

Przykład 10. Istnieją funkcje niecałkowalne, np.

$[0, 1]$

$$f(x) = \mathbf{1}_{\mathbb{Q}}(x) = \begin{cases} 1 & x \in \mathbb{Q} \\ 0 & x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

P -dow. podział $P = \{x_0, \dots, x_n\}$ $x_0 = 0, \quad x_n = 1$

$$L(f, P) = \sum_{k=1}^n \inf_{x \in [x_{k-1}, x_k]} f(x) \cdot (x_k - x_{k-1}) = 0$$

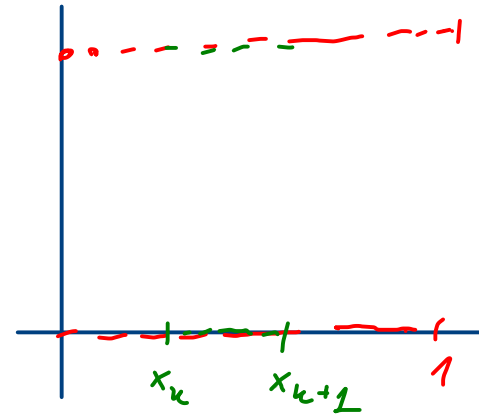
$$U(f, P) = \sum_{k=1}^n 1 \cdot (x_k - x_{k-1}) = 1$$

$$\int_0^1 f(x) dx = \sup_P L(f, P) = \underline{\underline{0}}$$

++

$$\int_0^1 f(x) dx = \underline{\underline{1}}$$

f nie jest całkowna



Umsatz: jeili f allkonvome, ten.

$$\sup_R L(f, R) = \int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(x) dx = \inf_P U(f, P)$$

ten. $\exists R_n, P_n$

$$L(f, R_n) \xrightarrow{n} \int_a^b f(x) dx$$

$$U(f, P_n) \xrightarrow{n} \int_a^b f(x) dx$$



Przykład 11.

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{dla } x \in [0, 1] \\ 2 & \text{dla } x \in (1, 2] \end{cases}, \quad \int_a^b f(x) dx = 3.$$

$$P_n = \left\{ 0, 1 - \frac{1}{n}, 1 + \frac{1}{n}, 2 \right\}$$

$$L(f, P_n) = 1 \cdot \left(1 - \frac{1}{n}\right) + 1 \cdot \frac{2}{n} + 2 \cdot \left(1 - \frac{1}{n}\right) = 3 - \frac{1}{n}$$

$$U(f, P_n) = 1 \cdot \left(1 - \frac{1}{n}\right) + 2 \cdot \frac{2}{n} + 2 \cdot \left(1 - \frac{1}{n}\right) = 3 + \frac{1}{n}$$

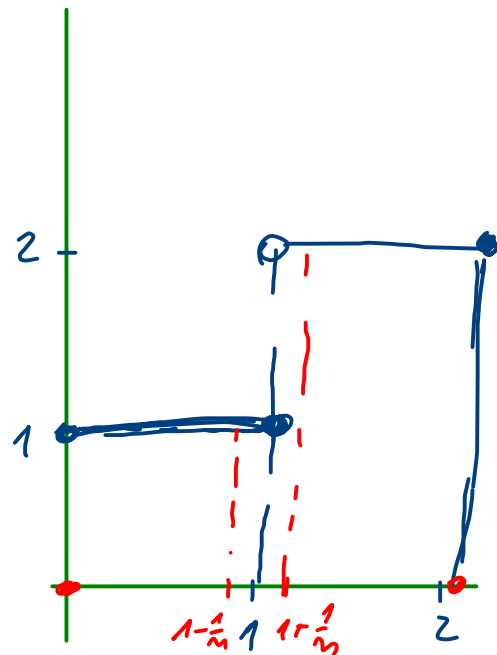
$$\int_0^2 f(x) dx = \sup_P L(f, P_n) \geq 3 - \frac{1}{n} \Rightarrow \int_0^2 f(x) dx \geq 3$$

i jednocześnie $\int_0^2 f(x) dx \leq 3$

$$3 \leq \int_0^2 f(x) dx \quad \text{wz. 8}$$

wobec f całkowalna

$$\int_0^2 f(x) dx = 3.$$



Przykład 11.

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{dla } x \in [0, 1] \\ 2 & \text{dla } x \in (1, 2] \end{cases}, \quad \int_a^b f(x) dx = 3.$$

$$P_n = \left\{ 0, 1 - \frac{1}{n}, 1 + \frac{1}{n}, 2 \right\}$$

$$L(f, P_n) = 1 \cdot \left(1 - \frac{1}{n}\right) + 1 \cdot \frac{2}{n} + 2 \cdot \left(1 - \frac{1}{n}\right) = 3 - \frac{1}{n}$$

$$U(f, P_n) = 1 \cdot \left(1 - \frac{1}{n}\right) + 2 \cdot \frac{2}{n} + 2 \cdot \left(1 - \frac{1}{n}\right) = 3 + \frac{1}{n}$$

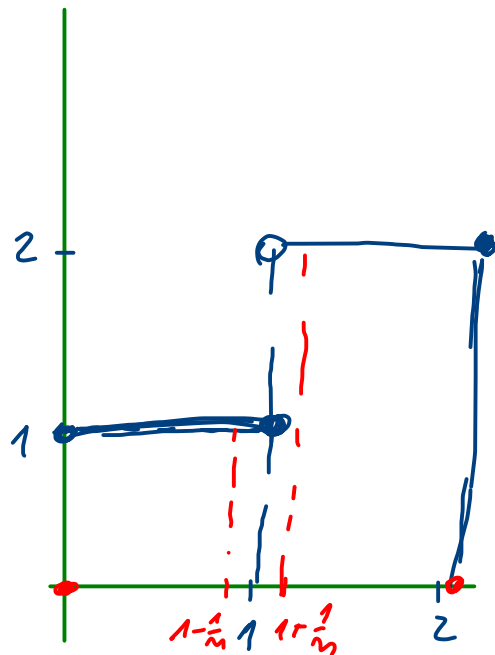
$$\int_0^2 f(x) dx = \sup_P L(f, P_n) \geq 3 - \frac{1}{n} \Rightarrow \int_0^2 f(x) dx \geq 3$$

i jednocześnie $\int_0^2 f(x) dx \leq 3$

$$3 \leq \int_0^2 f(x) dx \quad \text{✓ hm. 8}$$

wobec f całkowalna

$$\int_0^2 f(x) dx = 3.$$



Przykład 12.

$$g(x) = \begin{cases} q^{-1} & \text{dla } x = p/q, \ p \in \mathbb{Z}, \ q \in \mathbb{N}, \ (p, q) = 1, \\ 0 & \text{dla } x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}, \quad \int_0^1 g(x) dx = 0.$$

$$L(g, P) = 0 \quad \text{dla dowolnego } P \quad \int_0^1 g(x) dx = 0$$

Odciskamy podziały P_N następująco:

→ każdy punkt postaci $\frac{p}{q}$ ($(p, q) = 1$) dla $q \leq N$ otaczamy przedziałem długości $\frac{1}{N^3}$ (czyli $[\frac{p}{q} - \frac{1}{2N^3}, \frac{p}{q} + \frac{1}{2N^3}]$)

→ takich punktów $\frac{p}{q}$, $q \leq N$ jest $\leq N^2$.

→ zauważmy, że $|\frac{p_1}{q_1} - \frac{p_2}{q_2}| = \frac{|p_1 q_2 - p_2 q_1|}{q_1 q_2} \geq \frac{1}{N^2}$ gdy $q_1, q_2 \leq N$

czyli przedziały są rozłączne

→ zauważmy, że poza wybranymi przedziałami

$$g(x) \leq \frac{1}{N+1}$$

$$U(g, P_N) = \sum_{k=1}^M M_k \cdot \Delta x_k$$

$\leq \frac{1}{N+1}$ suma dl. przedziałów pomiędzy wybranymi

+ 1. suma dl. przedziałów wybranych

$$\leq \frac{1}{N+1} + \frac{1}{N^3} \cdot N^2 \leq \frac{2}{N} \quad \text{Zatem } 0 \leq \int_0^1 g(x) dx \leq \frac{2}{N}$$

